



Эдвин Эрл Катмулл. Человек, подаривший цифровую анимацию

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ
Кочеткова Мария Павловна

Ранние годы и зарождение мечты

Эдвин Эрл Катмулл родился 31 марта 1945 года в Западной Вирджинии, США. С самых ранних лет его сердце было покорено магией анимационных фильмов Уолта Диснея, таких как «Питер Пэн» и «Пиноккио».



Он мечтал стать аниматором, но быстро осознал, что его навыки рисования не позволят ему конкурировать с мастерами традиционной анимации. Вместо того чтобы сдаться, он решил найти альтернативный путь, видя потенциал в математике для воплощения своих творческих идей.

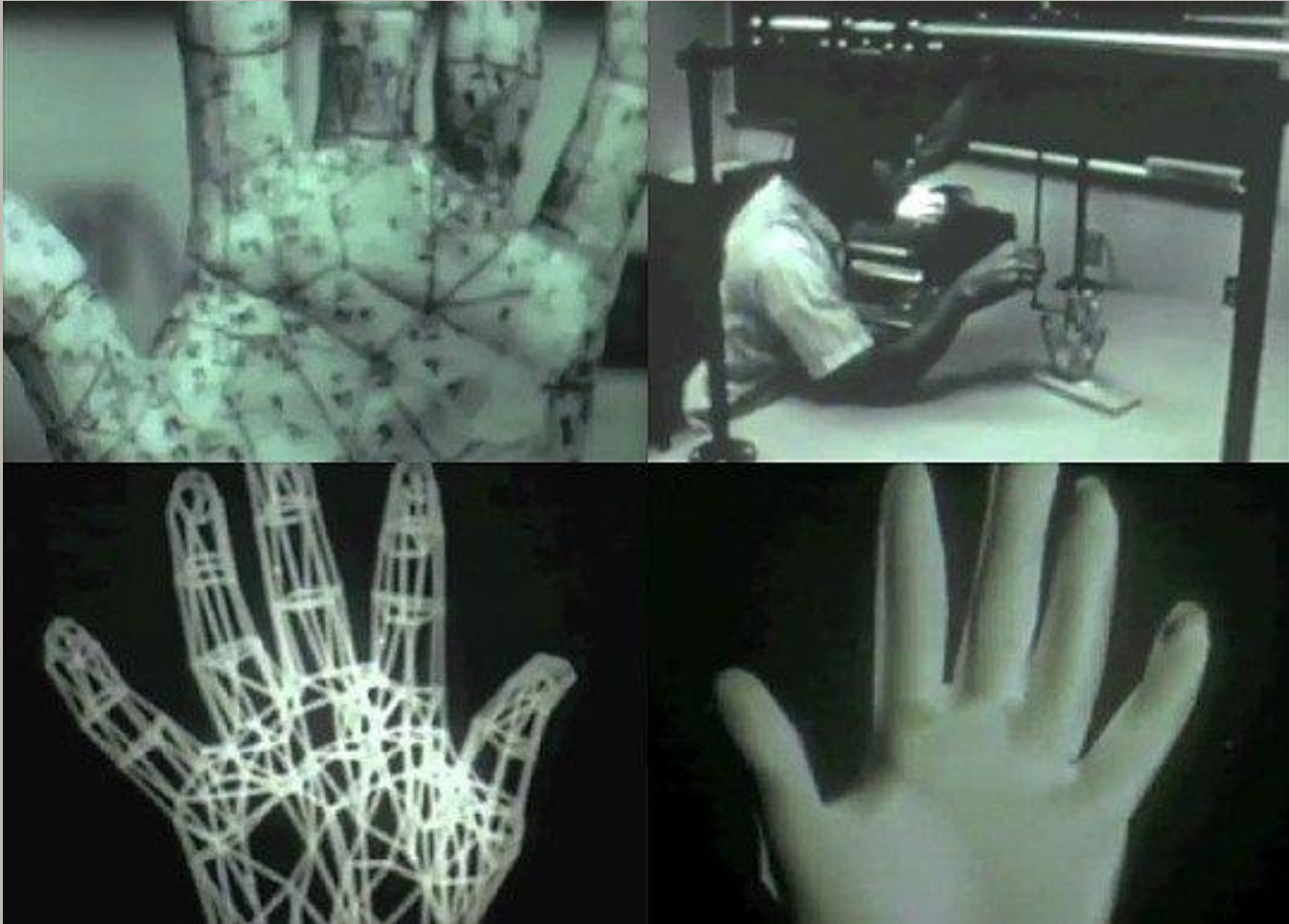
Образование

В связи с тем, что в 1960-е годы не существовало учебных заведений для аниматоров, а дела с математикой, физикой и химией у Эда обстояли значительно лучше, в 1963 году Катмулл поступил в ближайшее к дому высшее учебное заведение — Университет Юты, на отделение физики.

После взятого двухлетнего перерыва в обучении и последующего возвращения к мирской жизни, Катмулл взялся за учёбу.

- Летом 1969 года он получил два диплома бакалавра по физике и компьютерным наукам.
- В 1974 году защитил докторскую диссертацию (PhD) в области компьютерных наук

Первая в мире 3D-анимация



В 1976 году фрагмент его работы был показан в фильме «Мир будущего».

С декабря 2011 года копия его ролика хранится в Библиотеке Конгресса США.

Революционных вкладов в развитие компьютерной графики

Z-buffer

Инновационный алгоритм, позволяющий эффективно определять видимость поверхностей в трехмерной сцене. Это решило критическую проблему «какой объект находится впереди», став стандартом в рендеринге.

Бикубические фрагменты

Математическая модель для отображения криволинейных поверхностей. Благодаря ей объект на экране выглядит более гладким. Бикубические фрагменты работали на основе Z-буфера.

Текстурирование

Метод наложения двумерных изображений (текстур) на трехмерные объекты, придающий им реалистичный вид и детализацию, что кардинально изменило возможности создания виртуальных миров.

Карьера

1974–1979

Директор Лаборатории компьютерной графики в Нью-Йоркском технологическом институте (NYIT), где продолжил исследования.

1

1979

Получил приглашение от Джорджа Лукаса присоединиться к Lucasfilm в качестве вице-президента компьютерного подразделения.

2

1986

Соосновал Pixar вместе с Элви Реем Смитом при значительной финансовой поддержке Стива Джобса.

3

Главные достижения в киноиндустрии

Создание RenderMan

Разработка и внедрение системы рендеринга RenderMan, которая стала индустриальным стандартом для создания визуальных эффектов и анимации, используемой в бесчисленных фильмах.

«История игрушек»

В 1995 году Pixar выпустила «Историю игрушек» — первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный на компьютере, навсегда изменивший анимацию.

Возрождение Disney Animation

Катмулл также занимал пост президента как Pixar, так и Walt Disney Animation Studios, сыграв ключевую роль в возрождении студии Disney и ее творческом процветании.



Премия Тьюринга

В 2019 году Эдвин Катмулл и его коллега Пэт Ханрахан были удостоены Премии Тьюринга — высшей награды в области информатики, часто называемой «Нобелевской премией по информатике».



«За фундаментальный вклад в 3D-компьютерную графику и революционное влияние компьютерных изображений (CGI) на кинематограф».

Спасибо за внимание!